

习题课五

2020年5月10日 10:57



1. 补充多项式内容
2. 复习不变子空间
3. 微分方程
4. 加权 Laplacian 矩阵
- 5.6 子图和关联矩阵子方阵
7. $N(A^T)$ 的基、极小回路向量的证明
(推论: KCL, KVL 证明)

1. 设 $f(x), g(x) \in \mathbb{C}[x]$, 若存在 $d(x) \in \mathbb{C}[x]$, $d(x) | f(x)$, $d(x) | g(x)$.
 则 $d(x)$ 称为公因式, 次数最高的
首一的公因式称为最大公因式.
 记作 $d(x) = (f(x), g(x))$
 ① 证明: 存在 $u(x), v(x) \in \mathbb{C}[x]$,
 $u(x)f(x) + v(x)g(x) = d(x)$
 (称为 Bezout 公式)
 ② 设 $f(x) = x^4 - x^3 - x^2 + 2x - 1$
 $g(x) = x^3 - 2x + 1$
 求 $d(x), u(x), v(x)$.

1. 证: (辗转相除法)

不妨设 $\deg f(x) \geq \deg g(x) \geq 1$

考虑矩阵 $\begin{pmatrix} f(x) & 1 & 0 \\ g(x) & 0 & 1 \end{pmatrix}$ ①

$f(x) = g(x)q_1(x) + r_1(x)$ $\deg r_1 < \deg g(x)$

① $\begin{pmatrix} f(x) & 1 & 0 \\ g(x) & 0 & 1 \end{pmatrix} \xrightarrow{\substack{\text{第二行乘 } (-q_1(x)) \\ \text{加到第一行}}} \begin{pmatrix} r_1(x) & 1 & -q_1(x) \\ g(x) & 0 & 1 \end{pmatrix}$ 注意到 $(f(x), g(x)) = (r_1(x), g(x))$

$g(x) = r_1(x)q_2(x) + r_2(x)$
 $\rightarrow \begin{pmatrix} r_1(x) & 1 & -q_1(x) \\ r_2(x) & -q_2(x) & q_1(x)q_2(x) + 1 \end{pmatrix} \xrightarrow{\text{行变换}} \begin{pmatrix} r_1(x) & a(x) & b(x) \\ g(x) & c(x) & d(x) \end{pmatrix}$

或 $f_k(x) | g_k(x)$ 或 $g_k(x) | f_k(x)$

则 $(f_k(x), g_k(x)) = (f_{k-1}(x), g_{k-1}(x)) = \dots = (f(x), g(x))$

不妨 $f_k(x) | g_k(x)$ 则 $(f, g) = (f_k, g_k) = c f_k$ (首一)

且 $\begin{pmatrix} a(x) & b(x) \\ c(x) & d(x) \end{pmatrix} \begin{pmatrix} f(x) \\ g(x) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} f_k(x) \\ g_k(x) \end{pmatrix}$

$\rightarrow c f_k(x) = c a(x)f(x) + c b(x)g(x)$

(注意到 $(a(x), b(x)) = 1$)

② $\begin{pmatrix} f(x) & 1 \\ g(x) & 0 \end{pmatrix} \xrightarrow{-x^2 + x + 1} \begin{pmatrix} -x^3 + x^2 - x + 1 & 1 - x \\ g(x) & 0 \end{pmatrix} \xrightarrow{r_2 + r_1} \begin{pmatrix} -x^3 + x^2 - x + 1 & 1 - x \\ x^3 - 2x + 1 & 0 \end{pmatrix}$
 $\xrightarrow{-x r_1 + r_2} \begin{pmatrix} x^2 - x & 1 - x + 1 - x \\ x^3 - 2x + 1 & 0 \end{pmatrix} \xrightarrow{-x r_1 + r_2} \begin{pmatrix} x^2 - x & 1 - x + 1 - x \\ (x-1)^2 & -x \end{pmatrix}$

2. 设 $A \in M_n(\mathbb{C})$, $m(x) = m_1(x)m_2(x)$
 是 A 的互素多项式, 且 $m_1(x), m_2(x)$
 (互素即最大公因式=1), $m_1(x), m_2(x)$
 次数均 ≥ 1 .
 令 $V_1 = \{x \in \mathbb{C}^n | m_1(A)x = 0\}$
 $V_2 = \{x \in \mathbb{C}^n | m_2(A)x = 0\}$

证明: $\mathbb{C}^n = V_1 \oplus V_2$
 V_1, V_2 是关于 A 的不变子
 空间, 即: 若 $\alpha \in V_i, A\alpha \in V_i$
 $i=1, 2$.

$\forall x \in V_1, Ax \in V_1 \leftarrow \begin{cases} \text{即 } m_1(A)x = 0 \\ \text{则 } A m_1(A)x = 0 \\ \text{即 } m_1(A)Ax = 0 \end{cases}$

2. 证: 由题1可知, $\exists u(x), v(x)$ 使

$u(x)m_1(x) + v(x)m_2(x) = 1$

$\rightarrow u(A)m_1(A) + v(A)m_2(A) = I_n$ (*)

$\forall \alpha \in \mathbb{C}^n$ 则 $\alpha = \underbrace{u(A)m_1(A)\alpha}_{\alpha_1} + \underbrace{v(A)m_2(A)\alpha}_{\alpha_2}$

注意到 $m_2(A)\alpha_1 = m_2(A)u(A)m_1(A)\alpha$
 $= u(A)\underbrace{m_1(A)m_2(A)}_{m(A)=0}\alpha = 0$

$\Rightarrow \alpha_1 \in V_2$

同理 $\alpha_2 \in V_1$ 则 $\mathbb{C}^n = V_1 + V_2$

再证 $V_1 \cap V_2 = \{0\}$

若 $\beta \in V_1 \cap V_2$ 则 $m_1(A)\beta = 0, m_2(A)\beta = 0$

则 $\beta = u(A)m_1(A)\beta + v(A)m_2(A)\beta = 0$ 且

应用: $m(A) = |\lambda I_n - A| = (\lambda - \mu_1)^{n_1} \dots (\lambda - \mu_s)^{n_s}$
 则 $\mathbb{C}^n = G_{\mu_1}(A) \oplus V_2 \xrightarrow{\substack{\uparrow \\ V_1}} \xrightarrow{\substack{\uparrow \\ V_2}} \dots$

对 V_2 再分解 $\dots \mathbb{C}^n = G_{\mu_1}(A) \oplus \dots \oplus G_{\mu_s}(A)$

回顾下二所情形:

3. 求 $y(t)$, 满足齐次常微分方程:

$y^{(3)}(t) + ay''(t) + by'(t) + cy(t) = 0$

3. 求 $y(t)$, 满足齐次常微分方程:
 $y^{(3)}(t) + ay''(t) + by'(t) + cy(t) = 0$
 进一步求初始条件 $y(0)=y_0, y'(0)=y_1, y''(0)=y_2$ 下的特解.

对 V_2 再分解 $\dots C^n = G_{\mu_1}(A) \oplus \dots \oplus G_{\mu_s}(A)$

回顾下二种情形:
 $y^{(2)}(t) + py'(t) + qy(t) = 0$
 令 $u(t) = \begin{pmatrix} y(t) \\ y'(t) \end{pmatrix}$ 则 $u'(t) = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -q & -p \end{pmatrix} u(t)$
 $\Rightarrow u(t) = e^{At} C$ 求 A 的特征值 λ_1, λ_2
 ① $\lambda_1 \neq \lambda_2$ $e^{At} = P \begin{pmatrix} e^{\lambda_1 t} & 0 \\ 0 & e^{\lambda_2 t} \end{pmatrix} P^{-1}$
 ② $\lambda_1 = \lambda_2$ $\text{rk}(A - \lambda_1 I_2) = 1 \rightarrow A \sim \begin{pmatrix} \lambda_1 & 1 \\ 0 & \lambda_1 \end{pmatrix}$
 $e^{At} = P \begin{pmatrix} e^{\lambda_1 t} & te^{\lambda_1 t} \\ 0 & e^{\lambda_1 t} \end{pmatrix} P^{-1}$

3. $u(t) = \begin{pmatrix} y(t) \\ y'(t) \\ y''(t) \end{pmatrix}$ 则 $u'(t) = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ -c & -b & -a \end{pmatrix} u(t)$

$|\lambda I_3 - A| = \lambda^3 + a\lambda^2 + b\lambda + c$ (3阶方程的特征方程)

设 $\lambda_1, \lambda_2, \lambda_3$ 为3个根
 注意到 $A - \lambda_i I_3 = \begin{pmatrix} -\lambda_i & 1 & 0 \\ 0 & -\lambda_i & 1 \\ c & b & \lambda_i + a \end{pmatrix}$ $\text{rk} = 2$
 $\Rightarrow$ 关于 λ_i 的 Jordan 块只有一个

Case 1 $\lambda_1, \lambda_2, \lambda_3$ 互不相同
 $P^{-1}AP = \begin{pmatrix} \lambda_1 & 0 & 0 \\ 0 & \lambda_2 & 0 \\ 0 & 0 & \lambda_3 \end{pmatrix}$ 令 $P = (v_1, v_2, v_3)$ $u(t) = (v_1 e^{\lambda_1 t}, v_2 e^{\lambda_2 t}, v_3 e^{\lambda_3 t}) \begin{pmatrix} c_1' \\ c_2' \\ c_3' \end{pmatrix}$
 设 $v_i = (a_i, *, *)^T$ 则 $y(t) = a_1 c_1' e^{\lambda_1 t} + a_2 c_2' e^{\lambda_2 t} + a_3 c_3' e^{\lambda_3 t}$
 初值条件确定

Case 2 $\lambda_1 = \lambda_2 = \lambda_3$
 $u(t) = P_2 e^{\lambda_1 t} \begin{pmatrix} 1 & t & \frac{1}{2}t^2 \\ 0 & 1 & t \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} P_2^{-1} C$ $P_2 = (p_1, p_2, p_3)$
 $= e^{\lambda_1 t} (p_1, t p_1 + p_2, \frac{1}{2} t^2 p_1 + t p_2 + p_3) \begin{pmatrix} c_1' \\ c_2' \\ c_3' \end{pmatrix}$

取 $u(t)$ 的第一个分量 $p_i = (b_i, *, *)^T$
 $y(t) = c_1' b_1 e^{\lambda_1 t} + c_2' b_1 t e^{\lambda_1 t} + c_3' b_1 \frac{1}{2} t^2 e^{\lambda_1 t} + c_2' b_2 t e^{\lambda_1 t} + c_3' b_2 t^2 e^{\lambda_1 t} + c_3' b_3 e^{\lambda_1 t}$
 $= d_1 e^{\lambda_1 t} + d_2 t e^{\lambda_1 t} + d_3 t^2 e^{\lambda_1 t}$
 $y(t) = d_1 e^{\lambda_1 t} + d_2 t e^{\lambda_1 t} + d_3 t^2 e^{\lambda_1 t}$

Case 3 $\lambda_1 = \lambda_2 \neq \lambda_3$ $\dots$ $y(t) = d_1 e^{\lambda_1 t} + d_2 t e^{\lambda_1 t} + d_3 e^{\lambda_3 t}$
 注: 对于 Case 1, 若 $a, b, c \in \mathbb{R}$, 则 $|\lambda I_3 - A| = 0$ 必有一个实根
 $\rightarrow y(t) = d_1 e^{\lambda_1 t} + d_2 e^{\lambda_2 t} \cos \nu t + d_3 e^{\lambda_2 t} \sin \nu t$
 不妨设 $\lambda_1 \in \mathbb{R}$
 则 $\lambda_2 = \bar{\lambda}_3$
 $\lambda_2 = u + i\nu$
 $\lambda_3 = u - i\nu$

$\begin{pmatrix} \lambda_i - 1 & 0 \\ \lambda_i - 1 \\ c & b & \lambda_i + a \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 \\ v_2 \\ v_3 \end{pmatrix} = 0$
 $\Rightarrow v_2 = 0, v_3 = 0$

4. 设 G 是一个完全图, 有 n 个顶点
 A 是它的关联矩阵. 求
 (1) $A^T A$ (2) 去掉 $A^T A$ 的第 i 行第 i 列
 得到矩阵 K , 求 K^{-1}
 (3) 求 K 的特征值.

A. (1) $A^T A$: 取为 1 的 Laplacian 矩阵 $C_1 = I$
 $A^T A = \tilde{K} = (\tilde{k}_{ij})$
 $\begin{cases} \tilde{k}_{ii} = n-1 & \because \text{每个顶点有 } n-1 \text{ 条边连接} \\ \tilde{k}_{ij} = -1 \ (i \neq j) & \because \text{存在} \end{cases}$ ① $\xrightarrow{C_1=I}$ ②
 $\begin{pmatrix} n-1 & -1 & \dots & -1 \\ -1 & n-1 & & \\ \vdots & & \ddots & \\ -1 & & & n-1 \end{pmatrix}_{n \times n}$
 (2) 由题意 $K = \begin{pmatrix} n-1 & -1 & \dots & -1 \\ \vdots & & & \\ -1 & \dots & & n-1 \end{pmatrix}_{(n-1) \times (n-1)}$ $= \frac{n}{n-1} I_{n-1} - \begin{pmatrix} 1 & \dots & 1 \\ \vdots & & \\ 1 & \dots & 1 \end{pmatrix}_{(n-1) \times (n-1)}$
 (回顾 $(I_{n-1} - A)^{-1} = I_{n-1} + A + A^2 + A^3 + \dots$)
 在本题中 $A = \frac{1}{n} \begin{pmatrix} 1 & \dots & 1 \\ \vdots & & \\ 1 & \dots & 1 \end{pmatrix}_{(n-1) \times (n-1)}$ $A^2 = \frac{(n-1)}{n^2} \begin{pmatrix} 1 & \dots & 1 \\ \vdots & & \\ 1 & \dots & 1 \end{pmatrix}_{(n-1) \times (n-1)}$
 $\Rightarrow K^{-1} = x I_{n-1} - y u u^T$
 $K K^{-1} = n x I_{n-1} - n y u u^T - x u u^T + (n-1) y u u^T - x u u^T$
 $+ (n-1) y u u^T = I_{n-1}$
 $\Rightarrow x = \frac{1}{n}, y = -\frac{1}{n}$ i.e. $K^{-1} = \frac{1}{n} (I_{n-1} + u u^T)$

(3) 方法一, 算特征多项式

$$|(\lambda - n)I_{n-1} + uu^T| = (\lambda - n)^{n-2} |(\lambda - n) + \frac{u^T u}{n-1}|$$

$$\Rightarrow \text{特征值 } 1, \underbrace{n, \dots, n}_{n-2}$$

方法二: 设 $K\alpha = \lambda\alpha \Rightarrow n\alpha - uu^T\alpha = \lambda\alpha$

$$\Rightarrow (n-\lambda)\alpha = \underbrace{(u^T\alpha)}_{(u^T\alpha)u} u$$

① $\lambda = n$ 需 $u^T\alpha = 0$ i.e. $\alpha \perp u$ (任何 $n-2$)

② $\lambda \neq n$ 则 $\alpha \parallel u$ 取 $\alpha = u$ 则 $RMS = (n-1)\alpha \Rightarrow \lambda = 1$ 并

5. 给定一个连通定向图 G , 它有 m 条边, n 个顶点. 令 A 是它的关联矩阵. 设 A_0 是 A 的一个 $(n-1)$ 阶子方阵 (取 A 的 $n-1$ 行, $n-1$ 列).

证明: A_0 可逆 $\Leftrightarrow A_0$ 的行对应的 G 的 $n-1$ 条边构成一个极大树子图.

例如: G

$A = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$ $A_0 = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$

$\det(A) = 1$ $\det(A_0) = 1$ $\det(A_1) = 0$

5. 证: $(\Rightarrow) \text{rk}(A) = n-1 \quad (n \geq n-1)$

取 $i_1, \dots, i_{n-1}$ 行子矩阵 $(n-1) \times n$ 阶 A_1

$\downarrow$ 取 $j_1, \dots, j_{n-1}$ 列

子矩阵 A_0

若 A_0 可逆 i.e. $\text{rk}(A_0) = n-1 \Rightarrow A_1$ 行满秩

A_1 是子图 G_0 的关联矩阵 (G 中保留 $i_1, \dots, i_{n-1}$ 边)

① G_0 连通, 否则 $G_0 = G_{01} \cup G_{02} \quad \begin{pmatrix} A_{01} \\ A_{02} \end{pmatrix}$

$$n-1 = \text{rk}(A_1) = \text{rk} \begin{pmatrix} A_{01} \\ A_{02} \end{pmatrix} = \text{rk}(A_{01}) + \text{rk}(A_{02})$$

$$= \#V(G_{01}) - 1 + \#V(G_{02}) - 1 < n-1$$

② G_0 是树图, $\#V(G_0) = n$, $\#E(G_0) = n-1$

$\Rightarrow G_0$ 是一个极大树子图

$(\Leftarrow) \dots G_0 \rightarrow A_1 \quad (n-1) \times n$ 行满秩 $\rightarrow$ 取 $n-1$ 列 A_0

6. 设 G 是一个连通定向图, A 是关联矩阵, 则 A 的任一子方阵的行列式值是 $1, -1$ 或 0 .

6. 设 A_0 是 A 的一个子方阵

Case 1. A_0 每行都有 $1, -1 \rightarrow \det A_0 = 0$

Case 2. A_0 的每一行只有 1 或 -1

$\det(A_0) = \pm \det(A_1)$ 若对 A_1 重复讨论 Case 1, Case 2.

去掉 1 所在行和列

7. 给定连通定向图 G , $A_{m \times n}$ 是关联矩阵. 定义回路向量 $\alpha \in \mathbb{R}^m$

$\alpha = \begin{pmatrix} \alpha_1 \\ \vdots \\ \alpha_m \end{pmatrix} \quad \alpha_i = \begin{cases} 1 & \text{边在回路 } C \text{ 中, 逆时针方向} \\ -1 & \text{边在回路 } C \text{ 中, 顺时针方向} \\ 0 & \text{否则} \end{cases}$

例 (题1中 G)

① ② ③ ④ ⑤ 是一个回路 C

$\alpha_C = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$ 是一个回路向量.

令 $B = \begin{pmatrix} \alpha_{C_1}^T \\ \vdots \\ \alpha_{C_k}^T \end{pmatrix} \quad C_1, \dots, C_k$ 是全部回路 (在 G 中)

证明: $(N(A)^T = C(B^T))$
 $C(A) = N(B)$

注记: 将 G 看作电路图 (闭合). $y \in \mathbb{R}^m$ 能被看成各边电流对应向量 $\Leftrightarrow y \in N(A)$

$e \in \mathbb{R}^m$ 能被看作各边电压对应向量 $\Leftrightarrow e \in N(B)$

KCL: Kirchhoff's current law

KVL: Kirchhoff's voltage law.

(因为 $e = -Au$, u 是各顶点电势向量. 本题推断 $e \in N(B)$, 即给出 KVL 的线性代数证明)

7. ① $C(A) \subseteq N(B)$ 即 $BA = 0 \quad A = (\beta_1 \dots \beta_n)$

证: 需证 $\alpha_{C_k}^T \beta_k = 0$

若 $k \in V(C_k)$ 则

(a)

(b)

(c)

$$\alpha_{C_k} = \begin{pmatrix} \vdots \\ 1 \dots 1 \dots \end{pmatrix}^T$$

$$\alpha_{C_k} = \begin{pmatrix} \vdots \\ 1 \dots 1 \dots \end{pmatrix}^T$$

$$\alpha_{C_k} = \begin{pmatrix} \vdots \\ 1 \dots 1 \dots \end{pmatrix}^T$$

$$\beta_k = \begin{pmatrix} \vdots \\ 1 \dots 1 \dots \end{pmatrix} \leftarrow i \leftarrow j$$

$$\beta_k = \begin{pmatrix} \vdots \\ 1 \dots 1 \dots \end{pmatrix} \leftarrow i \leftarrow j$$

$$\beta_k = \begin{pmatrix} \vdots \\ 1 \dots 1 \dots \end{pmatrix} \leftarrow i \leftarrow j$$

$$\Rightarrow \alpha_{C_k}^T \beta_k = 0 \Rightarrow BA = 0$$

② $N(B) \subseteq C(A)$ 设 $v \in N(B) \quad v = \begin{pmatrix} v_1 \\ \vdots \\ v_m \end{pmatrix}$ 找 $p \in \mathbb{R}^n$ 使 $v = Ap$

设 $G_0 \subseteq G$ 极大树

令 $p_1 = 0$

不妨 $0 \xrightarrow{i_1} \dots \xrightarrow{i_k} k$

定义 $p_k = \pm v_{i_1} \pm \dots \pm v_{i_k}$

$$p = \begin{pmatrix} p_1 \\ \vdots \\ p_n \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^n$$

e.g.

$$p_1 = 0, p_2 = -v_1, p_3 = -v_1 + v_4 + v_5, p_4 = -v_4 + v_4$$

$$v_4 = p_4 - p_2$$

若 $k \in G_0 \quad \checkmark$

Check $v = Ap$

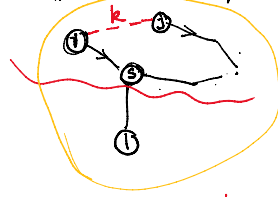
$v_k = (p_i - p_j)$

$\checkmark$

本题推断 $e \in N(B)$, 即给出 KVL 的线性代数证明)

若 $k \in G_0$ ✓

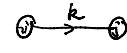
若 $k \notin G_0$, 则连接 ① 和 ①, ① 和 ③ 的 G_0 中两条路有交点



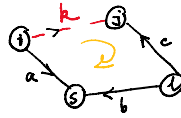
补回 $k \rightarrow$ 回路

$v \in N(B)$ 即 v 在回路中各边分量满足 KVL

check



$$v_k = \pm (p_i - p_j)$$



$$\begin{aligned} v_a &= p_i - p_3 \\ v_b &= p_4 - p_3 \\ v_c &= p_4 - p_j \end{aligned}$$

KVL

$$\Rightarrow v_k - v_c + v_b - v_a = 0$$

$$\Rightarrow v_k = p_i - p_j$$